1. INFRAESTRUCTURA Y ENTRADA

Internet

Load Balancer
(Ingress / API Gateway)

Kubernetes Cluster
(OrionOrders)

2. CAPA DE APLICACIÓN (KUBERNETES)

orders-api
(Pods)

HTTP Connection Pool
maxConnections = 20

Reducción incorrecta en release 4.18.0:
de 200 a 20 conexiones hacia
customer-profile-service

orders-primary
PostgreSQL
(Base de datos)

customer-profile-service
(Pods)

audit-service
(Pods)

Conexiones ocupadas

Menor capacidad y más espera
Agrava la saturación del pool

3. PROPAGACIÓN DEL INCIDENTE

Pool saturado
pending aumenta
clientPoolWaitMs aumenta

Latencia elevada
Mayor tiempo de respuesta
en las solicitudes

Errores HTTP 502 / 503
Algunas solicitudes fallan
por timeout

Fallo o timeout de liveness
El endpoint /actuator/health/
tarda en responder

Kubernetes reinicia pods
Se reinician los contenedores
por fallos de salud

Disminuye la capacidad disponible
Menos pods para atender
la demanda